301 Q3782900 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ **Prova:** FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal

Durante uma análise de regressão sobre o impacto de treinamento em incidentes de segurança, um único funcionário apresentou um número de incidentes muito acima do padrão. O pesquisador observou que o coeficiente da variável “horas de treinamento” mudou drasticamente quando esse funcionário foi removido da amostra. Esse comportamento indica que o ponto é

(A) um outlier sem influência nos resultados.

(B) um ponto influente que detém alta alavancagem e altera substancialmente o ajuste do modelo.

(C) uma observação típica, mas com erro de medida aleatório.

(D) uma observação que possui um resíduo grande, mas que, por ter alta alavancagem, melhora a eficiência do estimador.

(E) um ponto de baixa alavancagem, o que sugere que a mudança nos coeficientes é devida à multicolinearidade.

302 Q3785588 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** CGE-SP **Prova:** FGV - 2025 - CGE-SP - Auditor Estadual de Controle - Obras e Concessões - tarde

Programa/política avaliada: Faixa Azul – sinalização preferencial para motociclistas em vias da cidade de São Paulo, com o objetivo de reduzir sinistros e mortes. Os pesquisadores avaliaram o impacto da ação sobre os sinistros de trânsito na cidade utilizando métodos de inferência causal... A análise aplica modelos de Diferença-em-Diferenças específicos de adoção escalonada para estimar os efeitos da intervenção. Em todas as especificações, os impactos estimados foram pequenos e estatisticamente indistintos de zero. Se houve efeito, ele foi pequeno a ponto de não ser detectado.
LOUREIRO, Michele. Estudo não encontra relação direta entre Faixa Azul e redução de sinistros em São Paulo. Centro de Estudos das Cidades – Insper, São Paulo, 29 set. 2025. À luz do método empregado para a avaliação do programa e dos resultados reportados para sinistros/óbitos de motociclistas, assinale a opção que apresenta a conclusão metodologicamente correta.

(A) O estudo comprova que a Faixa Azul é ineficaz em qualquer contexto e deve ser descontinuada.

(B) Não há evidência estatisticamente significativa do efeito causal da Faixa Azul na redução de sinistros de motociclistas no período/local analisados.

(C) A queda anual nos mesmos trechos já comprova causalidade.

(D) Uma pesquisa de satisfação com motociclistas seria suficiente para comprovar a efetividade da Faixa Azul.

(E) Ajustar sazonalidade no mesmo local é suficiente para inferir causalidade, tornando desnecessário qualquer contrafactual.

303 Q3786160 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** ARSESP **Prova:** VUNESP - 2025 - ARSESP - Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos - Área de Conhecimento/Ênfases: Econômico-Financeira

Seja o modelo de regressão linear $y = \beta_0 + \beta_1 x$, com $y = \{10, 30, 70, 70, 120\}$, $x = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $\hat{B}_1 = 13$. O valor estimado de β_0 pelo método dos mínimos quadrados ordinais é:

(A) –18.
(B) –30.
(C) –24.
(D) –12.
(E) –6.

304 Q3797026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Laranjal Paulista - SP **Prova:** Avança SP - 2025 - Prefeitura de Laranjal Paulista - SP - Professor de Educação Básica em Área Específica - PEB II - Matemática

Em uma pesquisa sobre rendimento mensal familiar em determinado bairro, foram coletados os seguintes dados (em reais): 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 12.000. O pesquisador precisa escolher uma medida de tendência central que melhor represente o rendimento típico dessa comunidade. Considerando a presença de um valor discrepante (outlier) no conjunto de dados, qual medida de tendência central é mais adequada para representar fielmente o rendimento típico desse grupo, minimizando distorções causadas por valores extremos?

(A) Média aritmética.
(B) Moda.
(C) Amplitude.
(D) Mediana.
(E) Desvio padrão.

305 Q3812599 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRMV-GO **Prova:** Quadrix - 2025 - CRMV-GO - Analista Administrativo

Gael registrou, ao longo de 12 dias, quantas jujubas comeu por dia. As anotações (em jujubas/dia) foram: 6; 5; 7; 4; 2; 6; 5; 3; 7; 6; 5; e 4.

Com base nessa situação hipotética e acerca dos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A média diária de jujubas consumidas foi de 5 jujubas.

◯ Certo
◯ Errado

306 Q3812600 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRMV-GO **Prova:** Quadrix - 2025 - CRMV-GO - Analista Administrativo

Com base nessa situação hipotética e acerca dos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A mediana do consumo diário de jujubas foi de 5 jujubas.

◯ Certo
◯ Errado

---

307 Q3812601 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRMV-GO **Prova:** Quadrix - 2025 - CRMV-GO - Analista Administrativo

Com base nessa situação hipotética e acerca dos dados apresentados, julgue o item a seguir.

O conjunto de consumos diários de jujubas não possui moda.

◯ Certo
◯ Errado

---

308 Q4056792 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** Prefeitura de Joinville - SC **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2025 - Prefeitura de Joinville - SC - Economista

A diretora de uma escola municipal de Joinville registrou o seguinte número de alunos por salas:

Sala de aula	Número de alunos
A	20
B	18
C	19
D	15
E	16
F	18

Com base nesses dados, assinale a alternativa correta.

Ⓐ A média de alunos por sala é de 18,5.
Ⓑ A mediana é igual a 18 alunos.
Ⓒ A moda é de 15 alunos.
Ⓓ A amplitude é de 20 alunos.
Ⓔ O desvio-padrão é 1,2.

---

309 Q3705821 Estatística > Modelos lineares , Planejamento e experimento

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

Um professor de educação física elaborou 2 programas de treino (programa A e programa B) e quer aplicar em um grupo de 24 alunos, a fim de testar suas eficiências quanto ao ganho de resistência em um determinado período de tempo. Entretanto, ele percebeu que, entre esses 24 alunos, existem 3 níveis de condicionamento físico (baixo, médio e alto). Para controlar essa fonte de variação, o professor estratificou os alunos por nível de condicionamento e, em cada nível, selecionou aleatoriamente 4 alunos para o Programa A e 4 alunos para o Programa B, de modo que cada nível contém o mesmo número de observações por treino.
Considere, ainda, que o ganho de resistência dos alunos será avaliado pela diferença entre a distância percorrida em 12 minutos de caminhada/corrida, medida antes e após o período de treinamento.
Os dados coletados incluem:
• Aluno: Identificador do aluno.
• Programa: A ou B.
• Nível: Baixo, médio ou alto.
• Resistência: Diferença entre a distância percorrida antes e após o período de treinamento.

Analisando as diferentes metodologias de Análise de Variância (ANOVA), a técnica mais indicada para análise do desenho experimental descrito acima (supondo que todos os pressupostos são atendidos) é:

(A) Delineamento inteiramente casualizado (DIC).

(B) Delineamento em blocos casualizados (DBC).

(C) Delineamento em quadrado latino (DQL).

(D) Modelo de medidas repetidas em blocos (MMRb).

(E) Modelo de medidas repetidas (MMR).

310 Q3705822 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

Considerando o desenho experimental descrito anteriormente, para saber se existe diferença significativa entre os programas, a 5% de significância, o professor utilizou o código e a saída de resultados a seguir, em linguagem R (supondo que todos os pressupostos são atendidos):

```
> library(readxl)
> DADOS <- read_excel("C:/Desktop/DADOS.xls")

> library(stats)
> resultado <- aov (Resistencia ~ Programa + Nivel, DADOS)
> resultado
Call:
aov (formula = Resistencia~ Programa + Nivel, data = DADOS)

Terms:
                  Programa    Nivel     Residuals
Sum of Squares    7921        6200      8516
Deg. of Freedom   1           2         20

Residual standard error: 20.63461
```

Com base no código e nos resultados observados, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I. A estatística de teste F, para comparar os programas, pode ser calculada a partir da soma dos quadrados e dos graus de liberdade, tal que F = 18,60, aproximadamente. II. Se a hipótese nula for verdadeira, o valor de F tende a 1. Mas se a hipótese nula for falsa, o valor de F tende a ser maior que 1. III. Mesmo com valor de p <0,05, para avaliar o efeito do programa, ainda é necessário o uso de testes "pós-ANOVA", também conhecidos como testes post-hoc, para identificar qual programa apresentou maior ganho de resistência. IV. O erro residual estimado (*Residual standard error* = 20.63461) indica a variabilidade média explicada pelo modelo.

(A) Todas as assertivas estão corretas.

(B) Todas as assertivas estão incorretas.

(C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

(E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

---

311 Q3705823 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

Considere o modelo de regressão linear simples: $y_i = a + bx_i + e_i$ com i = 1, ..., n, tal que e_i é o componente aleatório de y_i . Sobre as suposições necessárias para que os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) sejam eficientes, assinale a alternativa correta.

(A) Os erros e_i devem ter média zero, variância constante (homocedasticidade) e não serem correlacionados entre si.

(B) Para validade dos testes de hipótese, é usual pressupor que os erros e_i tenham distribuição uniforme.

(C) Os erros e_i devem ser linearmente distribuídos e não pode haver multicolinearidade.

(D) A correlação entre X e Y deve ser estacionária.

(E) A eficiência dos estimadores não depende de qualquer pressuposto sobre os erros e_i , basta que o modelo seja linear.

---

312 Q3705826 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

Um estudo clínico tem como objetivo avaliar o efeito de uma intervenção cirúrgica sobre o peso corporal, verificando se a cirurgia resulta em uma redução significativa do peso em comparação ao grupo que não foi submetido ao procedimento. Para isso, os pacientes foram divididos em dois grupos: caso (submetidos à cirurgia) e controle (sem cirurgia). O peso corporal foi mensurado em dois momentos: antes da cirurgia (peso basal) e três meses após a cirurgia (peso pós-cirurgia), ou apenas após 3 meses, para o grupo controle. Considere os seguintes planejamentos estatísticos:
I. Plano 1 – ANCOVA (Análise de Covariância): Ajusta os valores de peso pós-cirurgia pelo peso basal, controlando eventuais diferenças iniciais entre os grupos. Nesse caso, o peso pós-cirurgia é a variável dependente, o grupo (caso versus controle) é o fator e o peso basal é incluído como covariável. II. Plano 2 – GEE (Generalized Estimating Equations): Leva em conta a correlação entre medidas repetidas do mesmo indivíduo, permitindo estimar efeitos da cirurgia, do tempo e a variabilidade entre os pacientes. Considera as medidas repetidas de peso ao longo do tempo como variáveis dependentes, grupo (caso versus controle) e tempo (basal e pós-cirúrgico) como fatores. III. Plano 3 – Test t pareado: Compara o peso basal e o peso pós-cirurgia dentro de cada grupo, separadamente. O peso é a variável dependente, o tempo (basal e pós-cirúrgico) é o fator de comparação. Quais assertivas apresentam planejamentos que oferecem análises que permitem verificar estatisticamente se a cirurgia promove uma redução significativa no peso em comparação ao grupo controle?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

313 Q3705827 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

Os Modelos de Equações de Estimação Generalizadas (*Generalized Estimating Equations* – GEE) não exigem a suposição de esfericidade, pois permitem especificar diretamente a estrutura de correlação entre medidas repetidas. A matriz de correlação de trabalho (*working correlation matrix*) é uma estimativa dessa estrutura de dependência, utilizada para ajustar corretamente os erros padrão e gerar estimativas robustas dos efeitos populacionais. No SPSS, ao realizar uma análise GEE, é possível escolher entre cinco opções de matrizes de correlação para ajuste dos modelos. Nesse contexto, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as seguintes matrizes às suas respectivas características.
Coluna 1
1. Independente. 2. AR-1 (Autoregressive de 1ª ordem). 3. Troca (*Exchangeable*). 4. Dependente de ordem m. 5. Não estruturada.
Coluna 2 ( ) Assume que a correlação entre quaisquer dois elementos é nula.
( ) Permite uma correlação diferente para cada par de medidas repetidas. ( ) Assume que cada medida repetida só é correlacionada com as m medições anteriores dentro do mesmo sujeito. ( ) Assume que todas as medidas dentro de um sujeito têm a mesma correlação m entre si (correlação homogênea). ( ) A correlação entre quaisquer dois elementos é igual a m para elementos adjacentes, m^2 para elementos separados por um terceiro e assim por diante, tal que $-1 < m < 1$. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

(A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.
(B) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
(C) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
(D) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
(E) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.

314 Q3705828 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

As Equações de Estimação Generalizadas (*Generalized Estimating Equations* – GEE) foram desenvolvidas com o objetivo de fornecer estimativas consistentes e eficientes dos parâmetros de modelos de regressão em situações em que os dados apresentam correlação. Esse método tem sido amplamente empregado em análises de dados longitudinais e outros cenários com medidas repetidas. Com base nos pressupostos e características dos modelos GEE, assinale a alternativa correta.

(A) No GEE, embora as observações pertencentes a um mesmo grupo possam ser correlacionadas, assume-se independência entre as observações de grupos distintos.

(B) Um dos pressupostos do modelo é que a variável dependente seja quantitativa, podendo ser contínua ou discreta.

(C) É necessário assumir que os resíduos do modelo sejam normalmente distribuídos para que as estimativas sejam consistentes.

(D) Um dos pressupostos fundamentais das GEE, assim como nos Modelos Lineares Generalizados (GLM), é a independência dos resíduos.

(E) O método GEE não admite a presença de dados ausentes (*missing values*) ou observações atípicas (*outliers*).

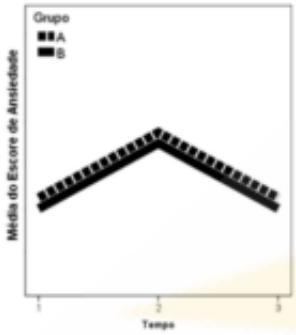
315 Q3705829 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** UFRGS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - UFRGS - Estatístico

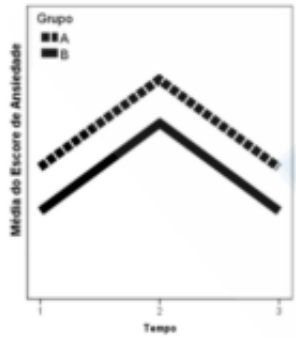
Conforme descrito e ilustrado por Guimarães e Hirakata (2012), em modelos correlacionados é comum se observar um “efeito principal”, que é o efeito direto de uma variável independente sobre a variável dependente e um “efeito de interação”, que é o efeito conjunto de duas ou mais variáveis independentes sobre a variável dependente (Fonte: GUIMARÃES, Luciano Santos Pinto; HIRAKATA, Vânia Naomi. Uso do modelo de equações de estimativas generalizadas na análise de dados longitudinais. Revista HCPA, Porto Alegre, v. 32, n. 4, p. 503-511, 2012). Considerando um exemplo genérico, onde se deseja avaliar o efeito do grupo (A ou B) e do tempo (pré, durante e pós intervenção) na variável escore de ansiedade, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as ilustrações gráficas abaixo aos seus respectivos efeitos.

Coluna 1

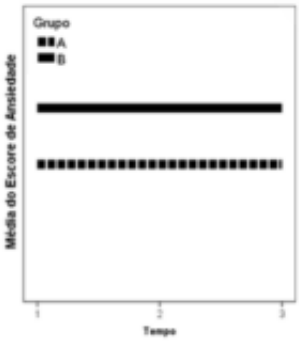
1.



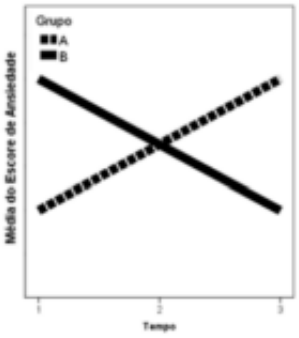
2.



3.



4.



Coluna 2

( ) Efeito somente do tempo. ( ) Efeito somente do grupo. ( ) Efeito do grupo e do tempo. ( ) Efeito do grupo e do tempo com o efeito da interação. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

Ⓐ 1 – 2 – 3 – 4.

Ⓑ 1 – 3 – 2 – 4.

Ⓒ 2 – 3 – 1 – 4.

Ⓓ 4 – 3 – 2 – 1.

Ⓔ 4 – 2 – 3 – 1.

316 Q3719000 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Treviso - SC **Prova:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Treviso - SC - Auxiliar de Serviços Educacionais (Não Habilitado)

Durante uma pesquisa sobre hábitos de leitura, a professora Patrícia perguntou a um grupo de sete alunos quantos livros haviam lido no último semestre. As respostas foram as seguintes:
4, 6, 3, 8, 6, 5, 6 Com base nesses dados, qual alternativa apresenta, respectivamente, a média aritmética simples e a moda do número de livros lidos pelo grupo?

(A) Média = 5,43; Moda = 6.

(B) Média = 5,53; Moda = 5.

(C) Média = 5,6; Moda = 6.

(D) Média = 6; Moda = 5.

317 Q3757977 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** CPRM **Prova:** FGV - 2025 - CPRM - Analista em Geociências - Cartografia

Com relação a forma implícita dos modelos de solução do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), assinale a opção ***incorreta***.

(A) F(Xa,La)=0.

(B) F(Xa)=La.

(C) F(La)=0.

(D) F(Xa)=0.

(E) F(Xa)-La=0.

318 Q3757981 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** CPRM **Prova:** FGV - 2025 - CPRM - Analista em Geociências - Cartografia

Assinale a opção ***incorreta***.

(A) os erros inerentes às observações são os de natureza acidental, sistemática e grosseira.

(B) a elipse dos erros pode se degenerar, sobre certas circunstâncias, para um círculo.

(C) a solução do Método dos Mínimos Quadrados para um modelo não linear é menos precisa do que a de um modelo linear.

(D) outlier é uma observação que contém valor anômalo em uma dada mostra.

(E) a média aritmética é um estimador de Mínimos Quadrados.

319 Q3759524 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - 13ª Região (PB) **Prova:** Quadrix - 2025 - CRP - 13ª Região (PB) - Auxiliar Administrativo

Marcos foi o artilheiro do seu time em um campeonato de futebol amador. Ao final de cada jogo, ele anotou quantos gols havia marcado. Ao término, os registros (em ordem cronológica) foram: 2, 0, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 0, 7, 3, 6, 2, 1, 0, 3, 5, 1, 4, 2.
Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir. A moda do número de gols é igual a 2.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

320 Q3759526 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - 13ª Região (PB) **Prova:** Quadrix - 2025 - CRP - 13ª Região (PB) - Auxiliar Administrativo

Marcos foi o artilheiro do seu time em um campeonato de futebol amador. Ao final de cada jogo, ele anotou quantos gols havia marcado. Ao término, os registros (em ordem cronológica) foram: 2, 0, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 0, 7, 3, 6, 2, 1, 0, 3, 5, 1, 4, 2.
Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir. A média de gols por jogo é igual a 2,75.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

301: **B** 302: **B** 303: **A** 304: **D** 305: **C** 306: **C** 307: **E** 308: **B** 309: **B** 310: **C**

311: **A** 312: **D** 313: **C** 314: **A** 315: **B** 316: **A** 317: **D** 318: **C** 319: **C** 320: **E**